

Q29 — Scénario 3 : Gitega – Haricot (430 mm)

Analyse et Cohérence Agronomique :
Le modèle prédit une **mauvaise récolte**. Cette prédiction est parfaitement cohérente sur le plan agronomique. Au Burundi (notamment à Gitega), les variations climatiques et les sécheresses rendent cette situation réaliste. Le haricot nécessite normalement **600 à 800 mm** de pluie par saison. Avec **430 mm**, la plante subit un **stress hydrique important**, entraînant une mauvaise germination, une faible floraison et une réduction drastique du rendement.

- Recommandations pour l'agriculteur :**
- **Gestion de l'eau :** Installer des systèmes de collecte d'eau de pluie et mettre en place une irrigation goutte-à-goutte si possible.
 - **Pratiques culturales :** Appliquer du paillage et des engrais organiques pour conserver l'humidité du sol.
 - **Résilience :** Utiliser des variétés de haricot résistantes à la sécheresse et diversifier les cultures avec des plantes robustes comme le sorgho.

Q30 — Recommandation au Ministère de l'Agriculture

Modèle Recommandé : Forêt Aléatoire (*Random Forest*)
Contrairement à la régression logistique ou à l'arbre de décision simple, la forêt aléatoire est plus stable, robuste et parfaitement adaptée aux données agricoles réelles.

Justification (Atouts)	Données à ajouter	Limites du modèle
— Précision maximale (<i>Accuracy</i> et AUC). — Robustesse face aux données bruitées/aberrantes. — Relations complexes et non-linéaires bien gérées. — Fournit des probabilités utiles à la décision.	— Type de sol et pH. — Historique des maladies et ravageurs. — Météo détaillée (hebdomadaire/journalière). — Accès aux marchés et conditions économiques. — Qualité des semences.	— Données parfois simulées ou incomplètes. — Ignore les chocs imprévisibles (crises, conflits, catastrophes). — Généralisation limitée hors zone d'entraînement. — Modèle peu interprétable directement (<i>boîte noire</i>).

Conclusion :
Ce modèle ne doit pas être utilisé comme une vérité absolue, mais comme un **outil d'aide à la décision agricole**. Il doit systématiquement être complété et validé par l'expertise humaine et les réalités concrètes du terrain.